



La qualité de la rédaction et la présentation de la copie seront prises en compte dans l'évaluation de la copie de l'élève.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 points

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : 5 points

Exercice 1 : 2,5 points

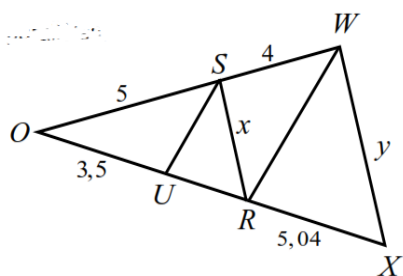
1. Déterminer le PGCD des nombres 408 et 578 en précisant la méthode utilisée. 1pt
2. Ecrire le nombre $F = \frac{408}{578}$ sous forme d'une fraction irréductible. 0,5pt
3. Sachant que $a = 12$, $b = 16$ et que $\text{PGCD}(a ; b) = 4$, calculer le PPCM $(a ; b)$ 1pt

Exercice 2 : 2,5 points

1. Trouve le PGCD de 6209 et 4435 en utilisant :
 - a) L'algorithme des soustractions. 0,75pt
 - b) L'algorithme d'Euclide. 0,75pt
2. En utilisant la question précédente, explique pourquoi la fraction $\frac{4435}{6209}$ n'est pas irréductible. 0,5pt
3. Donne la fraction irréductible égale à $\frac{4435}{6209}$. 0,5pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : 5 points

Exercice 1 : 3 points



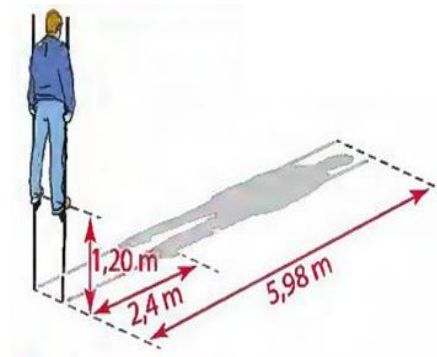
Dans le schéma ci-contre, les droites (SU) et (WR) sont parallèles.

1. Utilise la propriété de Thalès pour justifier que $UR = 2,8$. 0,75pt
2. Les droites (SR) et (WX) sont-elles parallèles ? 0,75pt
3. Justifier que $y = 1,8x$. 0,5pt
4. Calculer en fonction de x l'aire A et le périmètre P du quadrilatère SRXW. 1pt

Exercice 2 : 2points

La figure ci-contre montre un personnage sur les échasses au cours d'une cérémonie de danse traditionnelle dans une localité du Cameroun.

Quelle est la taille de ce personnage ?



PARTIE B : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 points

Situation :

Madame FOTEU, créatrice de bijoux de luxe, a acheté un lot de perles bleues et vertes. Le lot de perles achetées est constitué de 184 perles bleues à 41800 FCFA et 230 perles vertes à 50830 FCFA. Elle souhaite fixer ces perles à un modèle de bracelet qu'elle a créé. Elle désire utiliser toutes les perles de façon à réaliser un nombre maximal de bracelets. Le coût de la chaîne pour un bracelet est de 975 FCFA, le coût du fermoir pour un bracelet est de 1560 FCFA et la main d'œuvre pour 8 bracelets est de 13000 FCFA. **Madame FOTEU** livre ses bracelets dans une bijouterie qui les revend et pour que la vente de ces bracelets soit rentable, les coûts de fabrication (y compris l'achat des perles) ne doivent pas représenter plus des cinq neuvièmes du prix de vente. **Madame FOTEU** utilise deux livreurs de bijoux A et B. Le livreur A va à la bijouterie tous les 8 jours et le livreur B tous les 6 jours. Les deux livreurs se sont retrouvés le même jour à la bijouterie le 05 octobre 2023.

Tâches :

1. Déterminer le nombre de perles de chaque couleur que comportera un bracelet. **3pts**
2. Calculer le prix de vente minimal d'un bracelet. **3pts**
3. A quelle date les livreurs A et B se retrouveront pour la prochaine fois à la bijouterie ? **3pts**

Présentation : 1pt

« C'est n'est pas parce-que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce-que nous n'osons pas que c'est difficile »